

۷۶- دو مجموعه $A = \{\{2\}, 7\}$ و $B = \{\{x+5, a\}, \sqrt{3}\}$ با هم برابر هستند. مقدار $\sqrt{x^2 + y^2 + a^2}$ کدام است؟

- (۱) $4 + \sqrt{3}$ (۲) $\sqrt{13} + \sqrt{3}$ (۳) ۸ (۴) ۴

۷۷- مجموعه $F = \left\{ \frac{24x}{x^2} \mid x \in \mathbb{N}, \sqrt{x} \leq 6 \right\}$ چند عضو غیر صحیح دارد؟

- (۱) ۸ (۲) ۲۸ (۳) ۳۲ (۴) ۳۶

۷۸- مجموعه A یک مجموعه ۵ عضوی از اعداد است و مجموع عضوهای آن برابر عدد ۲۰ است. اگر همه زیرمجموعه‌های A را در نظر گرفته و مجموع اعضای هریک از آن‌ها را جداگانه یادداشت کنیم، مجموع همه اعداد یادداشت شده کدام است؟

- (۱) ۹۶۰ (۲) ۱۲۸۰ (۳) ۶۴۰ (۴) ۳۲۰

۷۹- اگر $M = \left\{ a^{10}, \left(\frac{a}{b}\right)^{20}, \left(\frac{a}{b}\right)^{20}, \left(\frac{b}{c}\right)^{30}, \left(\frac{b}{c}\right)^{30}, \left(\frac{b}{c}\right)^{30}, \dots, \left(\frac{1}{j}\right)^{100} \right\}$ باشد، مقدار $\frac{n(M)}{2}$ کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۱۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۵۰

۸۰- اگر $A_1 = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A_2 = \{2, 3, 4, \dots, 10\}$, $A_3 = \{3, 4, 5, \dots, 10\}$ و ... باشند و همچنین $A = A_5 \cap A_{51} \cap A_{52} \cap \dots \cap A_6$ باشد، مقدار $n(A)$ کدام است؟

- (۱) ۶۰ (۲) ۱۱۰ (۳) ۸۹ (۴) ۹۰

۸۱- در اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۱۴۰۵، چند عدد وجود دارد که مضرب ۵ باشد ولی مضرب ۱۱ نباشد؟

- (۱) ۲۰۰ (۲) ۲۵۵ (۳) ۲۵۰ (۴) ۲۵۶

۸۲- اگر از تعداد اعضای مجموعه C ، ۲ عضو کم کنیم از تعداد زیرمجموعه‌های آن ۱۹۲ زیرمجموعه کم می‌شود. مجموعه C چند عضو دارد؟

- (۱) ۸ (۲) ۲ (۳) ۱۶ (۴) ۴

۸۳- مجموعه $D = \left\{ \frac{x^2}{y} \mid x \in \mathbb{Z}, -5 \leq x \leq 5 \right\}$ چند زیرمجموعه دارد که زیرمجموعه $L = \left\{ 0, \frac{1}{y}, 1, \frac{3}{y}, \dots, 5 \right\}$ نیست؟

- (۱) ۶۴ (۲) ۸ (۳) ۴۸ (۴) ۱۶

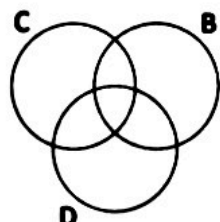
۸۴- با توجه به سه مجموعه ناهمپوش C ، B و D ، اگر تعداد اعضای مجموعه‌های $C-B$ ، $B-D$ ، $B-C$ ، $D-C$ و $D-B$ به ترتیب برابر با ۴، ۵، ۵ و ۶ باشد، تعداد اعضای مجموعه $C-D$ کدام است؟

- (۱) ۶

- (۲) ۲

- (۳) ۳

- (۴) ۴



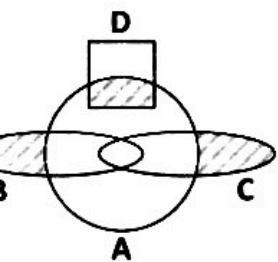
۸۵- مجموعه $A = \{1, 2, 3, \dots, 199\}$ چند زیرمجموعه دوعضوی دارد که اختلاف عضوهایش برابر ۲ باشد؟

- (۱) ۱۹۹
(۲) ۱۹۷
(۳) ۱۰۰
(۴) ۹۹

۸۶- در یک آموزشگاه از یک گروه ۳۰ نفری از دبیران، ۱۲ نفر ریاضی، ۱۴ نفر فیزیک و ۱۰ نفر شیمی تدریس می‌کنند. می‌دانیم ۵ نفر آن‌ها فیزیک و ریاضی تدریس می‌کنند و هیچ‌کدام از دبیران ریاضی، درس شیمی تدریس نمی‌کنند. تعداد دبیرانی که فیزیک و شیمی درس می‌دهند، کدام است؟

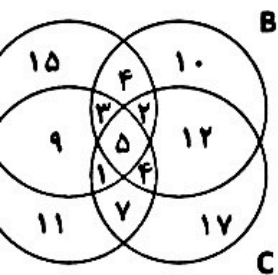
- (۱) ۱
(۲) ۸
(۳) ۱۳
(۴) ۵

۸۷- کدام عبارت ناحیه رنگ‌شده را نشان می‌دهد؟



- (۱) $((A - B) - D) - C$
(۲) $(A \cap D) \cup [(B \cup C) - A]$
(۳) $(A - (B \cap C)) - D$
(۴) $(A \cup B \cup C) - (A \cap D)$

۸۸- به شرکت‌های خدمات‌دهی تلفن همراه مانند تماس صوتی، پیامک و اینترنت، اپراتور تلفن همراه می‌گویند. در نمودار ون شکل زیر هر کدام از دایره‌ها مربوط به یکی از اپراتورهای A، B، C و D هستند که عددهای هر ناحیه، تعداد مشترکین آن را نشان می‌دهد. اگر همین نسبت، ۲۰۰۰۰ نفر مشترک تلفن همراه داشته باشیم، چند نفر از مشترکین حداقل از خدمات دو اپراتور استفاده می‌کنند؟



- (۱) ۱۴۴۰۰
(۲) ۱۲۸۰۰
(۳) ۹۴۰۰
(۴) ۱۱۶۰۰

۸۹- اگر $A = \{-2\}$ و $C = \{x | x \in \mathbb{Z}, -4 \leq 2x \leq 2\}$ باشد، چند مجموعه مانند B می‌توان یافت که $A \subseteq B \subseteq C$ باشد؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

۹۰- تعداد زیرمجموعه‌های $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ که حاصل ضرب کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عضو آن برابر عدد ۸ باشد، کدام است؟

- (۱) ۱۲۸
(۲) ۲۵۶
(۳) ۶۶
(۴) ۶۴



۹۱- کاتالونیا نام ایالتی است در اسپانیا که بخشی از مردم آن، سال‌هاست خواهان استقلال از اسپانیا هستند. این ایالت دو تیم مشهور فوتبال به نام‌های بارسلونا و اسپانیول دارد که مسابقات بین آن‌ها با وجود پیروز بودن بارسلونا در بیشتر مسابقات برای مردم این ایالت جذاب و هیجان‌انگیز است. البته تنها یکی از این دو تیم است که هر ساله برای قهرمانی مسابقات باشگاهی در اسپانیا رقابت می‌کند. بر اساس متن بالا می‌توان گفت

(۱) مسابقه فوتبال بین بارسلونا و اسپانیول، یکی از مسابقات جذاب برای همه فوتبال‌دوستان است.

(۲) ایالت کاتالونیا پس از سال‌ها تلاش مردم آن، از اسپانیا جدا شده است.

(۳) برنده مسابقه فوتبال بین بارسلونا و اسپانیول، قهرمان مسابقات باشگاهی اسپانیا را مشخص می‌کند.

(۴) جذابیت مسابقه فوتبال بین اسپانیول و بارسلونا به نتیجه مسابقه محدود نمی‌شود.

۹۲- همه وسایل نقلیه‌ای که در اتوبان‌ها حرکت می‌کنند، آلوده‌کننده هستند. دوجرخه‌ها آلوده‌کننده نیستند. هرگاه مهران ماشینش را به اتوبان می‌آورد، پشیمان می‌شود. مهران پشیمان است.

اگر همه جملات بالا درست باشند، کدام یک از عبارات‌های زیر درست خواهد بود؟

(۱) مهران فقط وقتی پشیمان است که دوجرخه‌ها در اتوبان تردد می‌کنند.

(۲) اگر ماشین مهران آلوده‌کننده نیست، او پشیمان نیست.

(۳) مهران در حال رانندگی در اتوبان است.

(۴) دوجرخه‌ها در اتوبان تردد نمی‌کنند.

۹۳- درحالی‌که انسان‌ها به دلیل نوع رژیم غذایی و زندگی کم‌تحرک ماشینی در سال‌های اخیر چاق شده‌اند، تحقیقات نشان می‌دهد که حیوانات نیز، به خصوص حیواناتی که با ما و در کنار ما زندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر چاق شده‌اند. این موضوع در سگ‌ها، گربه‌ها و انواع موش‌هایی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند، به وضوح دیده می‌شود. اما تحقیقات بیشتر نتایج عجیب‌تری را نشان داد. تمام موش‌هایی که در آزمایشگاه تحت رژیم غذایی قرار گرفتند نیز چاق شده بودند.

کدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود، نتایج عجیب آزمایشگاهی گزارش‌شده را به بهترین وجه، توجیه می‌کند؟

(۱) چاقی غیرعادی، گریبان حیوانات غیراهلی را نیز گرفته است.

(۲) حیوانات خانگی، لزوماً به خورد و خوراکی که صاحبانشان به آن‌ها می‌دهند، اکتفا نمی‌کنند.

(۳) دلایل چاقی در بسیاری از حیوانات، با انسان متفاوت است.

(۴) حیوانات نسبت به چاقی خود، فاقد حساسیتی هستند که انسان‌ها دارند.

■ در جدول زیر هر حرف در هریک از خانه‌های جدول با مجموع اعداد ستون و سطر نشانه‌گذاری می‌شود. برای مثال، حرف «ج» را می‌توان با هریک از اعداد $(1+3)=4$, $(4+9)=13$, $(9+7)=16$ نشانه‌گذاری کرد. با توجه به این جدول به سؤالات ۹۴ تا ۹۶ پاسخ دهید.

	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۰	پ	گ	ع	ض	ز	م	ق	س	ژ	ی
۱	ز	ظ	گ	چ	پ	ک	ب	ث	ا	ذ
۲	ح	م	ش	غ	ی	پ	ظ	ف	ت	د
۳	ط	ع	ت	ک	ث	ح	ط	ن	ر	و
۴	ل	ه	س	ف	ذ	ص	م	د	غ	چ
۵	و	ر	ن	ج	ل	و	ث	خ	ا	ج
۶	د	ص	غ	ی	ع	پ	ق	ه	ث	ض
۷	ک	خ	ت	پ	ط	ز	ن	ب	غ	ح
۸	ج	ض	ف	ز	ل	ص	ا	ز	ب	ک
۹	و	ز	ذ	س	ظ	ث	ک	چ	خ	ز

۹۴- کمترین عددی که برای نشانه‌گذاری یکی از حروف کلمه «استعداد» به کار می‌رود، کدام است؟

- ۹ (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴)

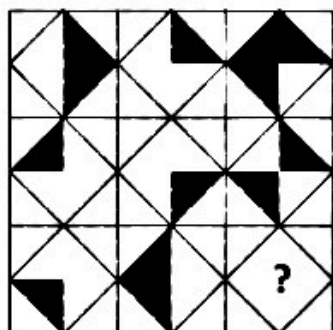
۹۵- بیشترین عددی که برای نشانه‌گذاری یکی از حروف کلمه «مدرسه» به کار می‌رود، کدام است؟

- ۸ (۱) ۱۳ (۲) ۱۱ (۳) ۱۲ (۴)

۹۶- بیشترین عدد برای نشانه‌گذاری اولین حرف نیمه دوم الفبای فارسی، کدام است؟

- ۱۳ (۱) ۱۰ (۲) ۵ (۳) ۹ (۴)

۹۷- به جای علامت «؟»، کدام گزینه قرار می‌گیرد؟



(۲)



(۱)

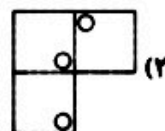
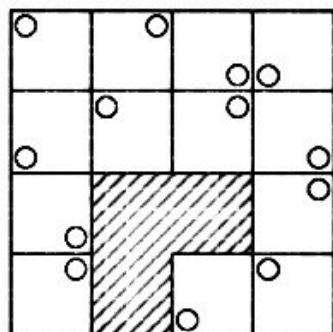


(۴)

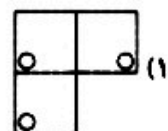


(۳)

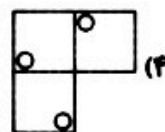
۹۸- به جای قسمت هاشورخورده، کدام گزینه قرار می‌گیرد؟



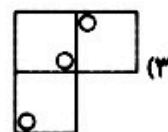
(۲)



(۱)

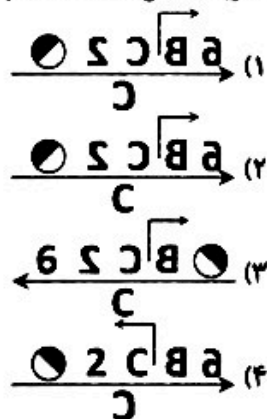


(۴)

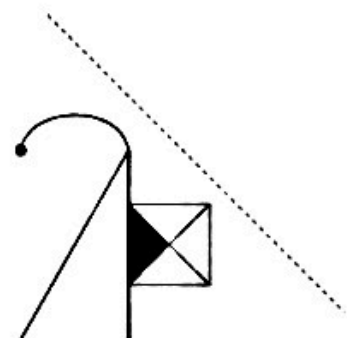
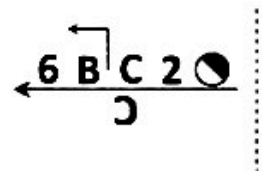
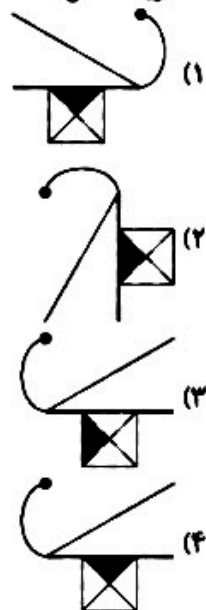


(۳)

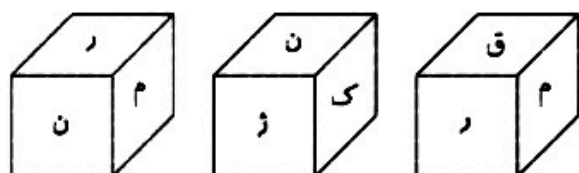
۹۹- قرینه شکل داده شده نسبت به خط چین کدام است؟



۱۰۰- قرینه شکل سمت چپ نسبت به خط چین کدام است؟

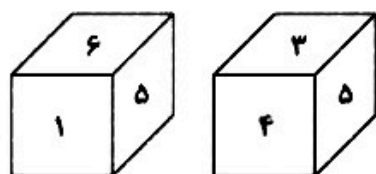


۱۰۱- سه شکل مختلف از یک مکعب را از سه جهت مختلف مشاهده می کنید. همه وجه های آن با حروف الفبا نام گذاری شده است. بر اساس روابط موجود، وجه مقابل وجهی که با حرف «ن» مشخص شده است، کدام است؟



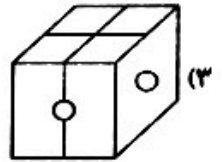
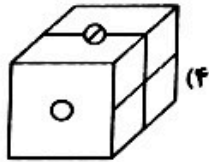
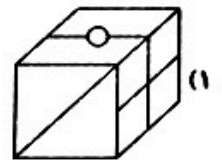
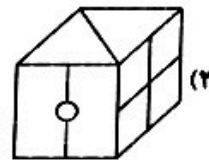
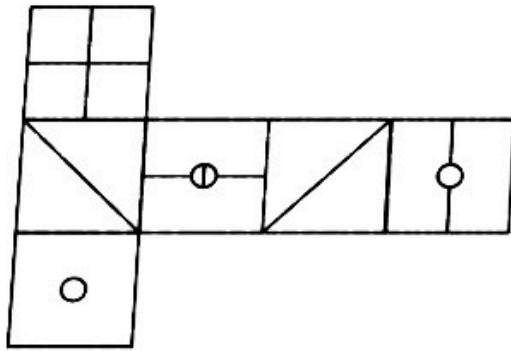
- (۱) ق
- (۲) ک
- (۳) ز
- (۴) م

۱۰۲- دو تصویر از یک مکعب که وجه های آن با شماره های ۱ تا ۶ نام گذاری شده اند، در زیر آمده است. سامان و ساسان روبه روی هم نشسته اند. اگر این مکعب را بین آن دو قرار دهیم و سامان عدد ۳ را ببیند، ساسان چه عددی را می بیند؟



- (۱) ۴
- (۲) ۶
- (۳) ۱
- (۴) ۲

۱۰۳- گسترده معکبی به صورت زیر است. کدام گزینه بسته شده آن را نشان می دهد؟



۱۰۴- با توجه به الگوی منطقی چه عددی به جای علامت «؟» می گیرد؟

۳	۹	۳
۵	۷	۱
۷	۱	?

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) ۵

۱۰۵- به جای علامت «؟» چه عددی قرار می گیرد؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۴	۳	۹	۱
۵	۲	۳	۸
۶	۴	۲	۵
۶	۱۲	۵	?

۱۰۶- کدام عدد به جای علامت «؟» قرار می گیرد؟

(۱) ۲۳

(۲) ۱۷

(۳) ۳۱

(۴) ۴۹

۲	۳	۹
۷	۶	۲
۱۶	۱۱	۱۲
۲۵	۲۰	?

۱۰۷- محمد از پارسا و امیر بزرگ تر است. مهدی بزرگ تر از پارسا و کوچک تر از امیر است. اگر امیر متولد ۱۳۷۰ باشد، آن گاه

کدام یک از گزینه های زیر همواره درست است؟

(۱) محمد بعد از ۱۳۷۰ متولد شده است.

(۲) سال تولد پارسا کوچک تر از سال تولد امیر است.

(۳) مهدی بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ متولد شده است.

(۴) سال تولد پارسا بزرگ تر از ۱۳۷۰ است.

۱۰۸- اگر در یک دستگاه کدگذاری، کلمات «صنم» و «هدی» به ترتیب به صورت «ضمگ» و «یغو» نوشته شوند، کلمه «فدا» چگونه

کدگذاری خواهد شد؟ (اولین حرف، حرف بعد از سی و دومین حرف می باشد.)

(۱) ظلت

(۲) فذب

(۳) قخه

(۴) غخپ

۱۰۹- رابطه «قاره» و «آسیا» مانند رابطه است.

(۱) دریاچه و خزر

(۲) کوه و قله

(۳) دریا و دریاچه

(۴) دماوند و توجال

۱۱۰- تعداد نقطه‌ها را در بیت زیر که از پروین اعتصامی است طوری تغییر دهید تا معنی و مفهوم بیت درست شود. مجموع تعداد نقاط در حروف بیت به دست آمده چقدر است؟

متیخ ار ره راست، بـز راه کـح خودز هست، خاخت ته دپوار پتست

۲۶ (۱) ۱۸ (۲) ۳۱ (۳) ۲۹ (۴)

۱۱۱- از ترکیب حروف کدام گزینه می‌توان دو کلمه پنج حرفی ساخت که هر دو به معنای «حیران» باشد؟

(۱) ت ج ا ش م ک گ و ر ش (۲) ت ه ن ح م م ض و ر ث

(۳) ت ه ت ح م م ب و ر ی (۴) ت ه ت ا م ل ه ع ر ی

۱۱۲- سه نفر به اسامی A، B و C در حال قدم زدن هستند. هر ۷ قدمی که A برمی‌دارد، ۴ قدم B برمی‌دارد و هر ۶ قدمی که C برمی‌دارد، ۵ قدم A برمی‌دارد. اگر C، ۶۳ قدم بردارد، B چند قدم بر خواهد داشت؟

۲۹ (۱) ۳۰ (۲) ۳۱ (۳) ۳۲ (۴)

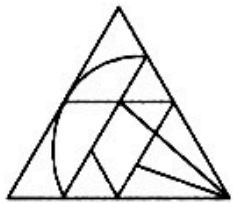
۱۱۳- دستگاه A کاری را در x ساعت و دستگاه B همان کار را در y ساعت انجام می‌دهد. تعداد ساعات لازم برای انجام همان کار توسط دو دستگاه A و B، کدام است؟

(۱) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ (۲) $\frac{xy}{x+y}$ (۳) $\frac{x+y}{|x-y|}$ (۴) $\frac{x+y}{x-y}$

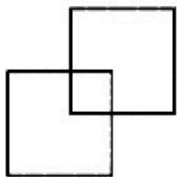
۱۱۴- یک فروشگاه در طول هفته ۶۴ عدد کامپیوتر فروخته است. بعضی از این کامپیوترها به قیمت ۳ میلیون تومان و مابقی به قیمت ۴ میلیون تومان به فروش رفته‌اند. اگر کل فروش هفته این فروشگاه ۲۰۴ میلیون تومان باشد، کمترین تعداد ممکن برای کامپیوترهای ۴ میلیون تومانی فروش رفته چقدر است؟

۴ (۱) ۸ (۲) ۱۲ (۳) ۲۴ (۴)

۱۱۵- کدام یک از شکل‌های زیر در تصویر روبه‌رو وجود ندارد؟

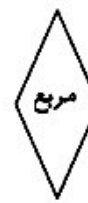
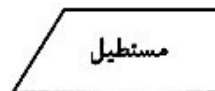
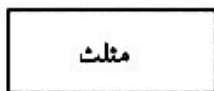


۱۱۰- در شکل زیر چند زاویه قائمه وجود دارد؟



۸ (۱) ۱۰ (۲) ۱۲ (۳) ۱۶ (۴)

۱۱۷- نام تصویر و نوشته داخل آن در چند شکل با هم مطابقت ندارد؟



۱ (۱) ۳ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) صفر

۱۱۸- کدام یک از اعداد زیر، همه شرایط ذکر شده را دارد؟

الف) ۹ رقمی باشد.

ب) بر ۵ بخش پذیر باشد.

ج) فقط دو تا رقم ۲ داشته باشد.

۸۲۸۳۲۰۷۳۲ (۲)

۸۳۹۵۲۸۴۷۲۰ (۱)

۹۵۰۶۲۵۹۶۰ (۴)

۹۲۹۲۸۳۷۵۵ (۳)

۱۱۹- پدربزرگ معمولاً از نوه اش است.

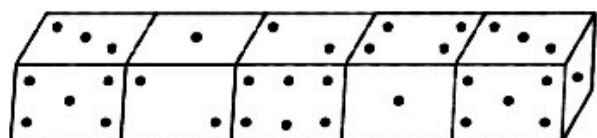
(۱) آزموده تر

(۲) بلندتر

(۳) عاقل تر

(۴) سنگین تر

۱۲۰- لیلی ۵ تاس استاندارد دارد. (در تاس استاندارد، مجموع دو وجه روبه رو همواره برابر ۷ است) سپس آن ها را به صورت زیر روی زمین قرار داد. حاصل جمع وجه های به هم چسبیده کدام است؟



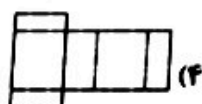
۲۳ (۴)

۲۵ (۳)

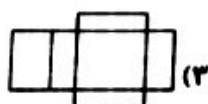
۲۱ (۲)

۲۸ (۱)

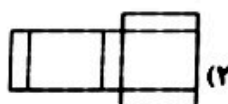
۱۲۱- گسترده شکل سمت چپ در کدام یک از گزینه ها دیده می شود؟



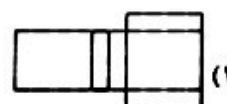
(۴)



(۳)

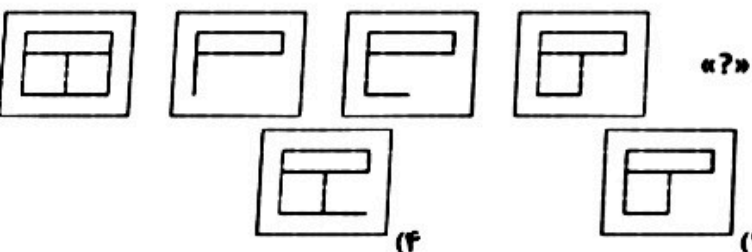


(۲)

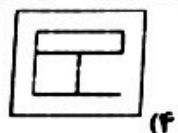


(۱)

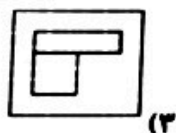
سؤالات ۱۲۲ و ۱۲۳ با توجه به الگوهای موجود میان شکل های داده شده، کدام شکل به جای علامت «؟» قرار می گیرد؟



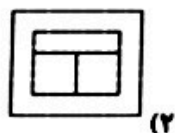
«؟»



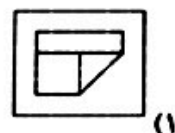
(۴)



(۳)

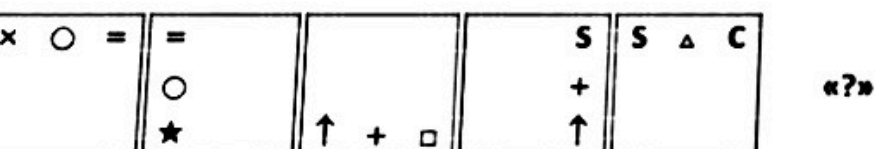


(۲)

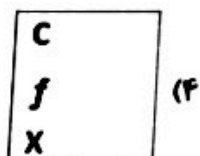


(۱)

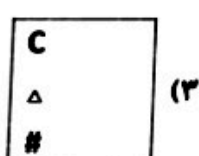
۱۲۳-



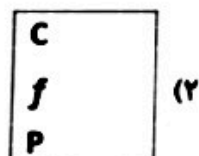
«؟»



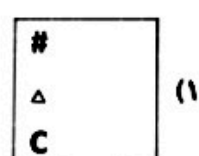
(۴)



(۳)



(۲)



(۱)